



République du Sénégal
Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE THIES

CRFPE



EVALUATION STANDARDISEE DE SCIENCES PHYSIQUES-TS1-DUREE 4H

EXERCICE1 (2,5pts)

De nombreux lipides sont des glycérides, c'est-à-dire des triesters du glycérol et des acides gras.

- 1) Écrire la formule semi-développée du glycérol ou propane-1,2,3-triol. **(0.5pt)**
- 2) Écrire l'équation générale d'estérification par le glycérol d'un acide gras $R - COOH$. **(0.5pt)**
- 3) On fait agir sur le lipide (ou triester) obtenu un excès d'une solution d'hydroxyde de sodium à chaud. Il se reforme du glycérol et un autre produit S.
 - 3.a- Écrire l'équation générale de cette réaction. Quel est le nom général donné au produit S ? **(0.5pt)**
 - 3.b- Comment nomme-t-on ce type de réaction ? **(0.25pt)**
- 4) Dans le cas où le corps gras utilisé dérive de l'acide oléique $C_{17}H_{33} - COOH$ et où l'on fait agir l'hydroxyde de sodium sur $m = 2.10^3$ kg de ce corps gras, écrire l'équation de la réaction et calculer la masse du produit S obtenu si le rendement de la réaction est de 95%. **(0.75pt)**

EXERCICE 2 :(3,5 POINTS)

Lorsqu'une personne absorbe du vin, l'éthanol arrivé dans l'estomac passe peu à peu dans le sang. A $t=0$, une personne avale presque instantanément, 0,50L de vin contenant 2M d'éthanol pur. On définit le degré alcoolique n d'une boisson par $n = \frac{100V'}{V}$; V est le volume de la boisson et V' le volume d'alcool pur isolé contenu dans V .

1. Calculer le degré alcoolique du vin précédent. La masse volumique de l'éthanol est $\rho = 0,80g mL^{-1}$. **(0.75pt)**
2. Les expériences menées sur le phénomène d'absorption ont donné les résultats suivants ; C désignant la concentration en éthanol du liquide contenu dans l'estomac.

Temps (min)	0	2	4	6	10	20
C (mol.L ⁻¹)	2	1,42	1	0,72	0,36	0,05

- 2.1. Calculer la vitesse moyenne de disparition de l'éthanol dans l'estomac entre les dates 6 et 10min. **(0.5pt)**
- 2.2. On suppose que dans l'intervalle considéré entre 6 et 10min, cette vitesse est sensiblement constante. A quelle date, à partir de l'ingestion choisie comme origine des dates, la concentration de l'éthanol dans l'estomac est égale à 0,50 mol.L ? **(0.75pt)**
3. 20 min après l'absorption de la boisson, la majeure partie de l'alcool est passée dans le sang. La concentration en alcool dans le sang est alors $C_0 = 0,025 mol.L^{-1}$. La législation fixe un seuil légal de $0,5g.L^{-1}$ pour les automobilistes.
 - 3.1. La personne est-elle autorisée à conduire ? **(0.5pt)**
 - 3.2. On considère que la vitesse de disparition de l'alcool dans le sang est constante et vaut $v = 7.10^{-5} mol.L^{-1}s^{-1}$ Au bout de combien de temps la personne sera-t-elle autorisée à reprendre le volant ? Quel sera le temps écoulé depuis qu'elle a avalé le vin ? **(1pt)**

EXERCICE 3 (4 POINTS)

Un solide (S) assimilable à un point matériel de masse m peut se déplacer à l'intérieur d'une glissière circulaire de centre O et de rayon r . On lance le solide à partir d'un point A avec une vitesse, de sorte que le mouvement ait lieu dans le plan vertical. Sa position est repérée par l'angle α formé par l'horizontal et le rayon OM .

1. / On néglige les frottements :

a- Exprimer la norme V du vecteur vitesse en un point M en fonction de V_0 , g , r et α . **(0.25pt)**

b- Exprimer les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base de Frenet. **(0.25pt)**

c- Calculer les normes de $\vec{V}$ et de $\vec{a}$ pour les positions $\alpha_1 = 30^\circ$ et $\alpha_2 = 90^\circ$. Représenter le vecteur accélération dans les deux positions. On donne : $m = 100\text{g}$; $r = 1\text{m}$; $g = 10\text{m/s}^2$; $V_0 = 2\text{m/s}$. **(0.75pt)**

2. / En réalité le solide (S) arrive au point B ($\alpha = 90^\circ$) avec une vitesse $V_B = 4,4\text{ m/s}$. La glissière exerce donc sur lui des forces de frottement équivalentes à une force opposée à la vitesse et d'intensité f constante :

a- Déterminer f . **(0.5pt)**

b- Déterminer au point M, la réaction R exercée par la glissière sur le solide (S). Représenter la réaction $\vec{R}$ au point B. **(0.5pt)**

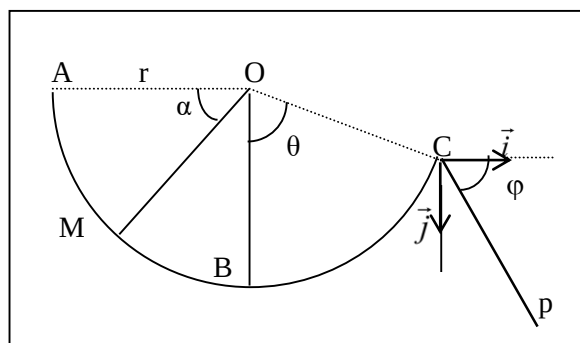
3. / Le solide quitte la glissière en un point C repéré par l'angle θ formé par la verticale et le rayon OC. Il retombe au point P sur une piste, faisant un angle φ avec l'horizontal au point C.

a- Exprimer V_C en fonction de θ . **(0.5pt)**

b- Etablir dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$, l'équation de la trajectoire du solide (S) au-delà du point C. **(0.5pt)**

c- Montrer que la portée définie comme l'abscisse X_P du point P est telle que

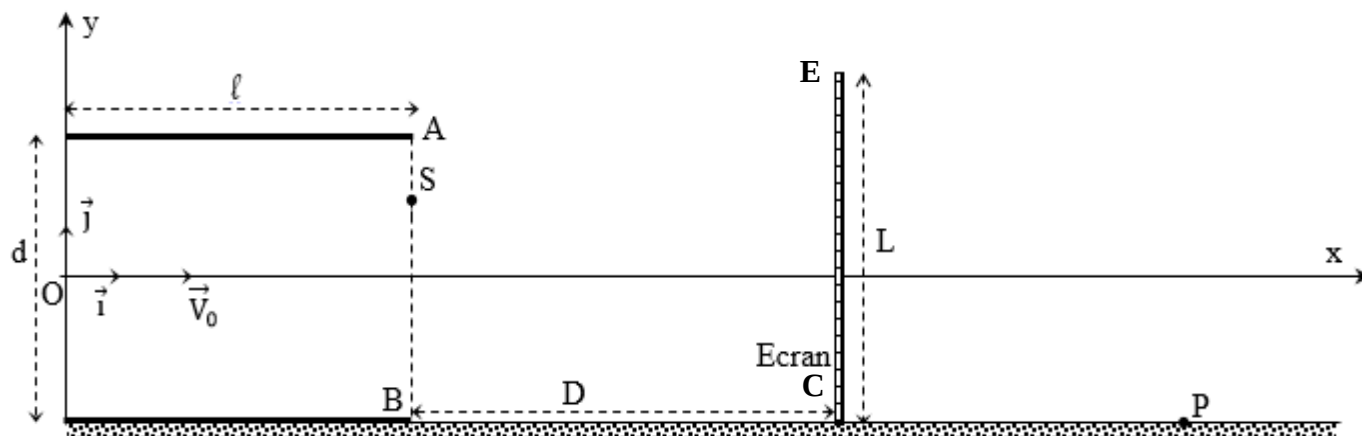
$$X_P = \frac{2V_C^2 \cos\theta \sin(\theta + \varphi)}{\cos^2 \varphi} \quad \textbf{(0.75pt)}$$



EXERCICE 4 : (5 POINTS)

Une boule de charge q_1 négative, de masse $m = 20\text{ g}$ pénètre en O avec une vitesse $V_0 = 4\text{ m/s}$ dans une région où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ (d'intensité $E = 10^3\text{ V/m}$) créée par deux plaques horizontales, parallèles A et B de longueur $l = 40\text{ cm}$ et distantes de $d = 12\text{ cm}$. On donne $g = 10\text{ N/kg}$.

Le poids de la particule n'est pas négligeable devant la force électrique et on supposera que les frottements sont négligeables. Le mouvement de la boule sera étudié dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$



1. On suppose que le mouvement de la boule est rectiligne uniforme.

1.1. Quelle est la plaque qui est portée au potentiel le plus élevé ? justifier. **(0,5 point)**

1.2. Déterminer la valeur de la charge q_1 . **(0,5 point)**

2. La boule porte maintenant une charge $q_2 = -4.10^{-4} \text{ C}$. On étudiera son mouvement à l'intérieur puis à l'extérieur des plaques.
- 2.1. Etablir les équations horaires du mouvement de la boule. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire. **(0,5 point)**
- 2.2. La boule sort du champ électrique en S (voir figure).
- Quelle est la distance minimale d'approche de la boule à la plaque A. **(0,75 point)**
 - Déterminer la déviation α de la boule. (la déviation α est l'angle formé entre la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie de la boule). **(0,5 point)**
- 2.3. Etablir les équations horaires de la boule à la sortie des plaques. En posant $u = x - l$; montrer que l'équation de sa trajectoire peut s'écrire : **(0,75 point)**

$$y = -\frac{g}{2V_0^2}u^2 + \frac{1}{2}(2u + l) \cdot \tan \alpha$$

L'origine des dates est choisie l'instant où la boule sort des plaques

- 2.4. A une distance $D = 20 \text{ cm}$ de l'extrémité des plaques on place un écran CE de longueur $L = 14 \text{ cm}$ perpendiculairement aux plaques.
- La boule va-t-elle heurter l'écran ? Justifier par un calcul rigoureux. **(0,75 point)**
 - Si non déterminer l'abscisse du point d'impact de la boule au point P. **(0,75 point)**

EXERCICE5 : (5PTS)

- I) Une fusée a au décollage une poussée de $F=75.10^4 \text{ N}$. La masse totale de la fusée est de 40 tonnes.
- En appliquant le théorème du centre d'inertie, déterminer l'accélération de la fusée au départ. **(0.5pt)**
 - La vitesse d'éjection des gaz étant $W=4\text{km/s}$. Quelle est au décollage la masse des gaz éjectée par seconde μ ? **(0.5pt)**
- II) Un satellite est sur une orbite de rayon r contenu dans le plan de l'équateur.
- Exprimer les énergies potentielle, cinétique et totale E_T du satellite en fonction de la masse M de la terre, de la masse m du satellite, du rayon de la terre R , de l'altitude h et G . $E_p(r)=0$ à l'infini. **(0.75pt)**
 - Avant d'être sur son orbite le satellite est posé sur le sol, en un point P de latitude λ . Sa vitesse est la vitesse d'entraînement V_e et est due à la rotation de la terre. Donner l'expression de V_e en fonction de ω_T vitesse angulaire de rotation de la terre, de R et λ . **(0.5pt)**
Déterminer les énergies potentielle, cinétique et totale E_{T1} du satellite au point P en fonction de G , M , R , m , et λ . **(0.5pt)**
 - Pour placer le satellite sur son orbite, il faut fournir l'énergie $E = E_T - E_{T1}$. On considère que le satellite tourne dans le même sens que la terre. Où doit-on choisir les bases de lancement pour que E soit minimale. **(0.75pt)**
 - Calculer la vitesse V du satellite situé à la hauteur h . Calculer sa vitesse angulaire ω . **(0.5pt)**
 - Calculer la vitesse V' de libération de l'attraction terrestre. Trouver une relation entre V et V' . **(0.5pt)**
 - Le satellite tourne vers l'ouest. Déterminer le temps au bout duquel il passe successivement sur la verticale d'un même point sur la terre. **(0.5pt)**
On donne $M=5,98.10^{24} \text{ Kg}$; $R=6400 \text{ Km}$; $G=6,671 \cdot 10^{-11}$; $m=3 \text{ t}$; $h=100 \text{ Km}$; $W_T=7,29 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$; $g_0=9,83$